

Exercice 1 : (3)

Déterminer la transformée en z du signal causal discret x défini par

1. $x(n) = 5^n$ $X(z) = \frac{z}{z-5}$

2. $y(n) = n^2 + n$ $Y(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} + \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{z(z+1)(z-1) + z(z-1)}{(z-1)^3} = \frac{z^2 + z - z^2 - z}{(z-1)^3} = \frac{0}{(z-1)^3}$

3. $t(n) = (n-2)e(n-2)$ $T(z) = z^{-2} \left(\frac{z}{(z-1)^2} \right)$

Exercice 2 (2)

Ecrire les transformées en z des équations suivantes:

1) $4x(n-1) + 3x(n) = e(n)$

$4z^{-1}X(z) + 3X(z) = \frac{z}{z-1}$

2) $y(n+1) + 2y(n) = n$ sachant que $y(0) = 5$

$z[Y(z) - 5] + 2Y(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$

Exercice 3 (5)

On se donne le signal causal discret x(n) tel que $x(n) - 5x(n-1) = e(n)$ (1)

1) Calculer $x(-1)$, $x(0)$, $x(1)$ et $x(2)$

$x(-1) = 0$ $x(0) = 1$ $x(1) = 6$ $x(2) = 31$

2) Ecrire la transformée en z de l'équation récurrente (1)

$X(z) - 5z^{-1}X(z) = \frac{z}{z-1}$

3) Isoler X(z) et vérifier que $\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z-1)(z-5)}$

$X(z) \left[1 - \frac{5}{z} \right] = \frac{z}{z-1}$

$X(z) = \frac{\frac{z}{z-1}}{1 - \frac{5}{z}} = \frac{z^2}{(z-1)(z-5)}$

4) Déterminer les réels a et b tels que $\frac{z}{(z-1)(z-5)} = \frac{a}{z-5} + \frac{b}{z-1}$

$a = \frac{5}{4}$ $b = -\frac{1}{4}$

5) En déduire une autre expression de X(z) puis l'expression explicite de x(n) et vérifier le calcul de x(2)

$X(z) = \frac{5}{4} \frac{z}{z-5} - \frac{1}{4} \frac{z}{z-1}$

$x(2) = \frac{5}{4} \times 25 - \frac{1}{4} = \frac{125-1}{4} = 31$